

RTL Obfuscation

本项目通过一致改写 SystemVerilog RTL 名称来加密源码，并可使用 mapping.json 恢复原文件。

输入后缀边界：独立编译单元支持小写 .sv、.v，被 include 的物理头文件支持小写 .svh、.vh；显式 filelist 还可列出只读的 .h 宏上下文文件。前四种后缀沿用当前 PySlang 的 SystemVerilog 语义模式解析；.h 只作为 filelist context provider，不是独立 source unit，也不进入 project-root 自动扫描。大写 .V/.VH/.H、.txt 和把 header 当作单文件 source unit 会稳定失败。

3 分钟快速开始

前提：在仓库根目录使用 Python 3.10 或更高版本，并已安装 PySlang 11.x；如未安装，跳到 安装。

复制下面命令即可完成一次 filelist 加密和恢复：

```
quick_work="$(mktemp -d /tmp/rtl-obfuscation-quick.XXXXXX)"
python rtl_encrypt.py \
  --filelist rtl_samples/example_fifo/design.f \
  --top fifo_top \
  --category signals \
  --output-dir "$quick_work/gate"
cat "$quick_work/gate/encryption_summary.txt"
python rtl_decrypt.py \
  --map "$quick_work/gate/mapping.json" \
  --gate-dir "$quick_work/gate" \
  --output-dir "$quick_work/restored"
for source in fifo_if.sv fifo_storage.sv fifo_ctrl.sv fifo_top.sv; do
  cmp "rtl_samples/example_fifo/$source" \
    "$quick_work/restored/$source"
done
```

如何判断成功：

- 加密命令退出码为 0，终端 JSON 中 action_counts.rename 大于 0；
- mapping.json 和终端 JSON 的 summary.encryption_result 为 PASS_FULL 或 PASS_PARTIAL；
- summary.strict_compile_passed 和 summary.restored_byte_identical 均为 true；
- 最后一条 cmp 没有输出，表示公开恢复结果与原文件逐字节一致。

输出目录只在全部检查成功后发布。失败时首行是稳定错误码，第二行会给出检查建议，例如：

```
error: CLI_VNEXT_INPUT_INVALID
detail: CLI_VNEXT_INPUT_MODE_CONFLICT
message: filelist mode does not accept --source-root; use --filelist [--top]
hint: 请检查三种输入模式；单文件只用 --input；filelist 模式不要提供 --source-root，推荐的 filelist 使用 --filelist [--top]；project-root 使用 --source-root + --top。
```

如果 filelist 的宏、include 或路径分析失败，命令会在稳定错误码后直接给出 detail、path、message 和可用时的 details（例如冲突宏的 provider 列表）。这些路径是工程内部相对路径；失败时 不会发布输出目录、mapping 或 metrics。

用在自己的工程

真实工程优先使用显式 filelist。它能固定编译顺序，并配合 --include-dir、--define 准确提供 编译环境。第一次建议只选少量类型，例如：

```
python rtl_encrypt.py \
  --filelist design.f \
  --top <顶层模块名> \
  --category signals \
  --category instances \
  --output-dir <尚不存在的输出目录>
```

确认严格编译、实际改名数和恢复结果后，再用新的输出目录逐类增加 --category。不提供 --category 时会使用当前模式的默认范围，但这不代表任意工程的全部默认类型都已稳定支持。可选值和保守边界见 SystemVerilog 可加密类型表。

PySlang compile/elaborate 成功只证明 filelist、宏、include 和语义输入能够形成完整设计；加密还必须把 所选对象的声明与每个引用唯一映射到真实源码 identifier token。后一项证据不足时，即使原工程可以正常编译，工具也会 REFUSED_ATOMIC，而不是猜测名称或发布部分改写的 gate。

看懂结果

加密命令的 JSON 和 encryption_summary.txt 会直接报告：

- rename：实际改名的对象；

- preserve: 因边界或策略保持原名的对象;
- unsupported: 当前证据不足、为避免错误而不改名的对象;
- modified_tokens: 实际改写的源码 token 数。

结果还会明确给出三种状态:

- PASS_FULL: 至少有一个对象改名, 且所选 graph 中没有 preserve 或 unsupported;
- PASS_PARTIAL: gate 和恢复验证通过, 但存在保留/不支持对象, 或本次没有实际改名;
- REFUSED_ATOMIC: 无法证明安全性或验证失败, 命令非零退出并且不会发布输出目录、mapping 或 metrics。

PASS_PARTIAL 不是完整加密支持; rename=0 也不能当作加密成功。只有 PASS_FULL 才表示本次所选 类别在当前输入闭包内全部完成改名。

rename=0 表示本次没有发生有效加密, 不能把它理解为所选类型已经完整支持。详细记录位于:

```
<output-dir>/mapping.json
<output-dir>/metrics.json
<output-dir>/mapping_table.csv
<output-dir>/encryption_summary.txt
```

mapping.json 同时用于恢复; mapping_table.csv 只列出实际替换项。严格编译和逐字节恢复是发布 gate 的必要条件, 但复杂工程仍应运行自身仿真、综合或 Formal 验证流程。

三种加密模式

模式	必要输入	适用方式
单文件	--input	独立 .sv/v 文件的快速试用; 输入参数本身就是路径
filelist	--filelist, --top 可选	真实工程首选; 按 filelist 编译顺序处理全部文件, 自动推导内部路径边界
project-root	--source-root、--top	从 top 自动发现源码; 适合目录和依赖都完整的工程

单文件:

```
python rtl_encrypt.py \
--input <input_file.sv_or_v> \
--output-dir <加密输出目录>
```

仓库中的独立单文件示例为 rtl_samples/11_supported_obfuscation.sv; 输入文件路径按当前工作目录解析。

Filelist:

```
python rtl_encrypt.py \
--filelist design.f \
--top <可选的顶层模块名> \
--output-dir <加密输出目录>
```

仓库示例使用 rtl_samples/example_fifo/design.f 和 top fifo_top。不提供 --top 时只处理 module 内部名称; 提供后会一致处理该 top 使用的跨 module 名称, 同时保留 top module 名称和对外端口。filelist 中的 .sv/.v 是 source unit; 显式列出的 .svh/.vh/.h 按首次出现顺序组成 header/context 前导, 进入 gate、canonical design.f、mapping 和恢复清单, 但不产生 rename edit; 由源码`include`发现的未列出 header 只进入物理清单, 不进入 canonical design.f。顶层和嵌套 filelist 中的相对路径分别以所在 filelist 目录为基准, \$NAME/\${NAME} 会按当前环境展开; -f、+incdir 和 显式物理 entry 共同推导内部路径边界, 但不会把边界目录下未列出的源码自动加入候选集合。filelist 还可使用 +incdir+DIR1+DIR2 和 +define+NAME[=VALUE] 提供编译上下文; 其中的环境变量和嵌套 -f 会按出现顺序展开, 命令行 --include-dir、--define` 对同名项具有最终优先级。

Project-root:

```
python rtl_encrypt.py \
--source-root <项目源码根目录> \
--top <顶层模块名> \
--output-dir <加密输出目录>
```

三种公共模式严格互斥: 单文件只提供 --input, filelist 只提供 --filelist (可选 --top), project-root 只提供 --source-root 和 --top。单文件不能附带 --source-root 或 --top; filelist 不能附带 --source-root; project-root 不能附带 --input 或 --filelist。输入模式冲突会在输出目录、mapping 和 metrics 创建前报告具体的 detail、message 和 hint。真实工程建议始终使用显式 filelist; project-root 只是目录和依赖完整时的辅助入口。当前版本还会保留 top module 内部直接声明的 interface 实例名。

解密

使用加密时生成的 mapping.json 和对应 gate, 无需提供原始源码:

```
python rtl_decrypt.py \
--map <加密输出目录>/mapping.json \
```

```
--gate-dir <加密输出目录> \
--output-dir <恢复输出目录>
```

恢复目录运行前必须不存在。需要额外保存恢复报告时增加 `--report <恢复报告.json>`。

常用参数

选项	用法
<code>--include-dir PATH</code>	添加 include 目录，可重复使用；filelist 模式的相对路径以顶层 filelist 目录为基准，单文件以输入文件父目录为基准，project-root 以源码根目录为基准
<code>--define NAME[=VALUE]</code>	添加预处理宏，可重复使用，例如 <code>--define SYNTHESIS</code>
<code>--category NAME</code>	只处理指定类型，可重复使用
<code>--encryption-rate RATE</code>	目标加密率，范围为 $0 < \text{RATE} \leq 1$ ；不是标识符数量的精确比例
<code>--name-length N</code>	新名称长度，最小为 4，默认值为 20
<code>--map PATH</code>	自定义映射报告路径；默认是 <code><output-dir>/mapping.json</code>
<code>--metrics PATH</code>	自定义覆盖率报告路径；默认是 <code><output-dir>/metrics.json</code>
<code>--report PATH</code>	解密时额外保存恢复报告

查看全部参数和三种输入模式提示：

```
python rtl_encrypt.py --help
python rtl_decrypt.py --help
```

安装

仓库提供 CPython 3.11、Linux x86_64、glibc 2.17 或更高版本使用的 PySlang 11.0.0 wheel。推荐在虚拟环境中安装：

```
python --version
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --no-index --no-deps \
    wheel/pyslang-11.0.0-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl
python -c "import pyslang; print(pyslang.__version__)"
```

其他环境请准备匹配的 PySlang 11.x，详见 PySlang 源码编译与离线部署指南。

更多文档

- SystemVerilog 可加密类型表：类型选择和保守边界；
- Formal 验证流程：独立检查功能等价性；
- 开发文档索引：只面向维护者，不是首次使用必读内容。